

面向治理的地理学发展刍议

罗 桑¹, 叶 超^{1,2}

(1. 华东师范大学马克思主义学院, 上海 200241; 2. 华东师范大学地理科学学院, 上海 200241)

摘要:“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康)已成为新时代中国科学发展的指针。治理是一个反映“四个面向”的国际前沿研究领域,也是地理学和其他学科研究的焦点。围绕地理学如何应对治理这一关键问题,基于人地耦合的理念,系统梳理国内外地理学进行治理研究的轨迹与特点,从价值、思想、方法、技术4个维度发掘面向治理的地理学发展路径,紧密联系地理学发展动态及治理现代化的实践,从基础研究、平台建设、人才培育3个方面提出发展策略。提升中国地理学在国际治理研究中的影响力,促进地理学与其他学科的交叉融合,将自然与人文有机结合的理念应用于社会治理,增进居民福祉,并服务国家战略和区域可持续发展。

关键词: 治理科学; 人文地理学; 人地耦合; 思想; 社会空间

DOI: 10.11821/dlxb202301016

1 引言

“四个面向”已成为新时代科技工作的指针^①,也为地理学发展指出了新方向。在应对全球化和城镇化的快速演进、区域和社会发展不平衡、气候变化、公共卫生安全等难题上,地理学发挥着重要作用,但归根结底要靠治理来落实。谁来治理?治理什么?如何治理?治理的模式和效应有哪些?这些话题成为学界热点。十九届四中全会和五中全会都着重强调治理导向,十九届六中全会则指明了中国式现代化的治理路径,健全治理体系和实现治理能力现代化成为国家未来发展的方向和目标。治理的价值观、思想、方法和技术创新成为新时代践行新发展理念和构建新发展格局的关键,也为地理研究和实践提供了新思路。

治理(governance)是人类干预或应对自然与社会事件的重要行为与生活方式。中文“治理”一词由“治”和“理”组成,早期多以“治”出现,如“既载壶口,治梁及岐”^②，“使帅其属，而掌邦治”^③等。“治理”一词最早出现于春秋战国时期，如“明分职，序事业，材技官能，莫不治理”^④，“其法通乎人情，关乎治理也”^⑤等。“治理”一

收稿日期: 2021-10-25; 修订日期: 2022-08-07

基金项目: 国家自然科学基金项目(41871143, 42142026) [Foundation: National Natural Science Foundation of China, No.41871143, No.42142026]

作者简介: 罗桑(1995-), 男, 湖北恩施人, 博士生, 中国地理学会会员(S110011527M), 研究方向为马克思主义地理学、城乡治理。E-mail: luoshen2326@163.com

通讯作者: 叶超(1978-), 男, 甘肃武威人, 教授, 博士生导师, 中国地理学会会员(S110007705A), 研究方向为城镇化与城乡治理、地理学思想与方法、文化地理与可持续科学。E-mail: yeover@163.com

① 习近平. 在科学家座谈会上的讲话. 人民日报. [2020-09-12] (2021-10-01). <http://jhsjk.people.cn/article/31858850>.

② 王世舜.《尚书译注》. 北京: 中华书局, 1982: 45.

③ 徐正英, 常佩雨.《周礼译注》. 北京: 中华书局, 2014: 2.

④ 方勇, 李波.《荀子译注》. 北京: 中华书局, 2011: 199.

⑤ 高华平, 王齐洲, 张三夕.《韩非子译注》. 北京: 中华书局, 2010: 762.

词与治水活动相联系,具有治国理政之义。英语中“governance”一词由“govern”和表示过程或状态的词缀“-ance”组成,“govern”源自拉丁语“gubernare”,原义为“掌舵、领航”,借用了希腊航海用语“kybernan”^[1]。“governance”词源与航海的关联,其实也是与地理的关联。东西方治理思想皆源于人与水共处的经验,所以治理本身具有地理性。治理以地理环境为基础,主要通过工程、规划和政策来实践^[2]。当代治理面对的是一个开放的复杂系统^[3],涉及全球与地方多个尺度^[4],关注自然与社会多个领域^[5-6],牵涉政府、市场、社会组织和个人等多主体^[7],不同尺度、领域和主体之间的关系错综复杂、互相影响和转化^[8]。治理研究需要地理学与管理学、经济学、政治学、社会学、文艺学等人文社会科学和生态学、环境科学、心理学、数据工程学等自然技术科学的广泛联动。

立足重大自然和社会问题,突破学科领域界限,深入研究跨学科视野下全球及地方治理的新理论、方法和实践,探讨实现治理现代化的路径,既是国际研究前沿和趋势,也是国家战略和社会需求。近年来,随着国土空间规划和生态文明建设的深入推进,国内学者对治理进行了积极探索和研究,取得了大量理论和实践成果。本文通过系统归纳和总结近期治理研究的态势,提出面向治理的地理学发展路径,为治理研究以及地理学与治理学科的融合发展提供新的思路。

2 地理学与治理结合研究的态势

2.1 治理成为多学科研究的焦点,但地理学尚未成为治理研究的优势学科

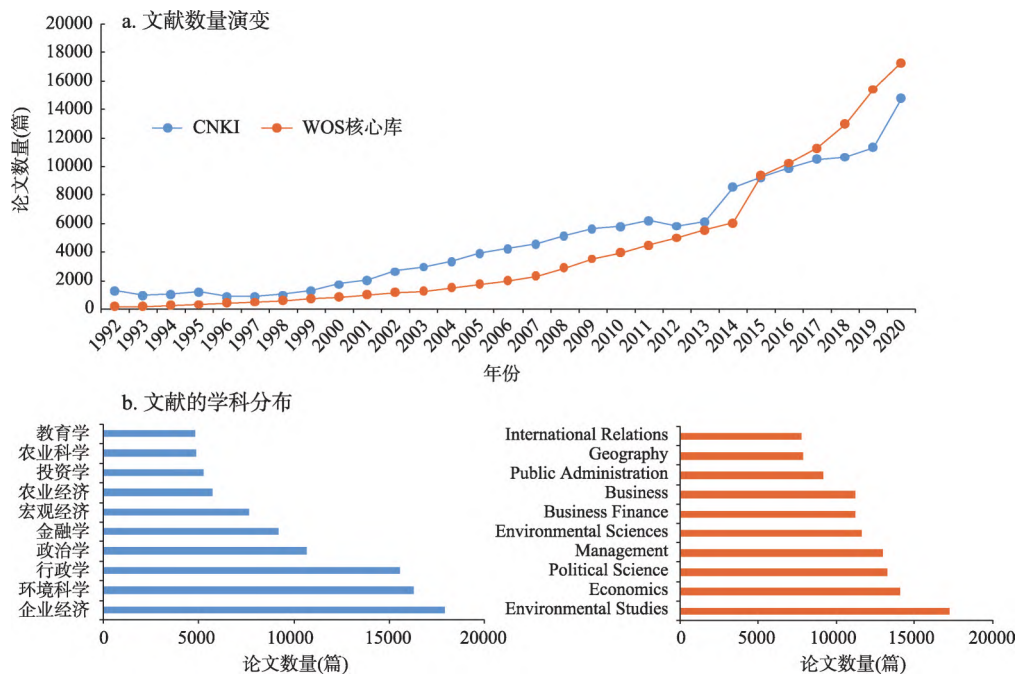
国际治理研究呈持续上升趋势(图1a),2007年美国次贷危机爆发后,治理研究成果数量稳步增长,2014年后更加迅速。中国的治理研究和国家战略密切相关,1997年“十五大”、2013年十八届三中全会以及2019年十九届四中全会后,治理研究成果数量都有显著增长。国际治理研究主要集中在环境、经济和政治学科(图1b),治理是跨学科研究的重要议题^[9]。中国治理研究主要集中在企业经济、环境科学、行政学等应用型学科,与国际相比,不同学科治理研究成果数量的差异更显著。

国内地理学界对“governance”的理解有“治理”、“管治”等不同用语,早期用“管治”较多^[10-12],近年来逐渐以“治理”为主。地理学各个分支与不同学科交叉形成各自独特的治理研究特点。人文地理学和经济学、政治学、社会学交叉,形成生产力布局、主体功能区、包容性全球化等治理理论^[13]。自然地理学与物理学、化学、生物学、人类学交叉,形成以复杂环境系统的关键过程修复、生态系统服务优化、生存环境构建等为代表的治理研究成果^[14]。信息地理学与系统科学、计算机科学、数学交叉^[15],形成以遥感定量评估、全空间信息系统、空间数据挖掘等为代表的治理支撑技术^[16]。

地理学尚未成为治理研究的优势学科。在公共知识平台上,国际治理研究有独立的地理学门类,中国地理学的治理研究成果则分布在宏观经济和环境科学中。在成果数量上,国际地理学的治理研究虽然排在前列,但与环境科学、经济学相比仍有差距。中国地理学同样在治理学科群中面临激烈竞争。2000—2022年的国家社会科学基金中,社会学、政治学、管理学、法学、应用经济学的治理研究项目数都在300项以上,地理学申报的项目多挂靠管理学。同时期的国家自然科学基金中,地理学涉及“治理”主题的项目虽然遍及三大分支学科且呈逐年上升趋势,但存在总量少、议题散等问题。

2.2 人地耦合成为治理研究的核心理念,社会—生态治理研究亟需突破

治理面对的不是科学化的表征世界而是自然和社会深刻交织的现实世界,涵盖社会—生态治理的复杂过程和复杂系统研究思想^[17]。国际治理研究正在拓展地理学科视野,



注：检索主题为“governance”，检索数据库为中国知网(CNKI)和“Web of Science”核心库,时间为2022年1月1日。

图1 国内外“治理”文献的时间和学科分布

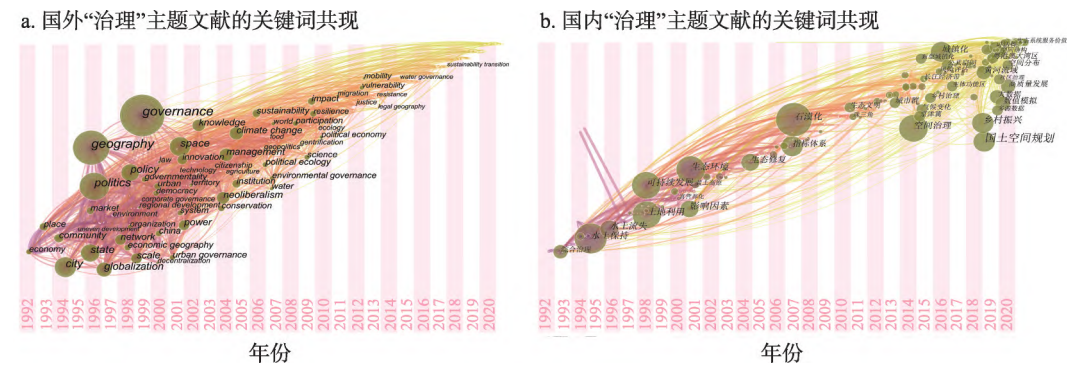
Fig. 1 Trends and disciplinary distribution of China and international governance research

伦敦政治经济学院（The London School of Economics and Political Science, LSE）、剑桥大学（University of Cambridge）等大学地理学院都开辟了和社会—生态治理有关的研究方向，人地耦合的治理理论创新得到重视并取得理论成果^[18-23]。20世纪90年代国际地理学就形成以空间与政治为特色的治理研究（图2a），全球化、新自由主义、气候变化等综合性治理问题是国际地理学研究的重点，近年来，人类世、流动性、韧性等话题成为新的研究热点^[24-26]。中国地理学早期以可持续发展为核心（图2b），形成水土治理、生态修复、自然资源管治等偏自然地理领域的治理议题^[27-30]；近年来以空间治理为核心^[31-33]，国土空间规划、乡村振兴、新型城镇化等政策热点也成为研究热点^[34-37]。总体上，国内外地理学经典治理研究分别侧重自然和社会维度^[38-39]，近年来都迈向综合性治理议题。

治理思想研究仍存在隐性隔离与断裂风险。大学图书馆中以社会治理和生态治理为主题的书籍颇多，两类书籍却位于不同分区甚至相隔甚远，以社会—生态治理为核心的知识框架尚未建立。而围绕人类—自然命运共同体的构建，全球生态环境、城乡区域统筹议题亟待深化，土地、劳动力、资本、技术、数据等维度的耦合研究更需加强，推进社会与生态协调发展的理论创新仍是学科融合发展的焦点^[40-43]。

2.3 尺度视角的治理研究成为热点,尺度交互方法有待创新

时空压缩打破传统意义上的边界，超流动的人、物、信息、知识等要素驱动着治理的尺度重构和主体重组^[44]。城乡融合、全球变化也对治理能力提出了更高的要求，非政府组织、企业、媒体、学者等主体在其中扮演的角色越来越重要^[45-51]。这些主体在不同规模地理议题中的组织方式和协商重心各不相同^[52]，表现在空间上，地理学的治理研究涉及从全球到地方的多尺度地理实体，包括乡村、海岸带、流域等跨尺度对象。国外研究



注：中文检索主题为“governance”和“地理”，英文检索主题为“governance”和“geography”，分别导出论文数据集，由CiteSpace生成关键词共现网络；检索数据库为中国知网(CNKI)和“Web of Science”核心库，时间为2022年1月1日。

图2 国内外地理学领域治理研究的关键词共现图

Fig. 2 Keywords co-occurrence for Chinese and international governance research in the field of geography

主要聚焦全球和社区治理，跨尺度研究成果较丰富；国内研究主要聚焦城市、区域尺度，对全球和乡村社区的治理研究比较薄弱，多尺度综合研究成果不多。

围绕特定治理目标，着力构建适度的治理网络，以最大程度发挥多元尺度和主体的力量，是治理研究的难题。多尺度、多主体治理的方法研究正在兴起^[53-56]，事权在不同尺度的配置和运作过程得到重视，对协商、交易、召集等方式推进公共事务的尺度效应测度也成为着力突破的领域^[57-58]。

2.4 地理大数据与智能技术在治理中得到运用,但应用场景仍待拓展

技术进步是推动学科发展的主要动力，地理学与工程学、心理学等学科技术的融合，不断丰富和创新了地理学的治理手段^[59]。一方面，定量和定性相结合的研究技术成为前沿^[60-61]，“观测—分析—模拟—预测”结合的研究手段成为主流，空间信息技术成为国家治理的重要组成部分。另一方面，研发国际领先的GIS、遥感、大数据产品成为热点^[62-64]，全球变化遥感、计算机建模、传感器设计、地理可视化的发展推动地理学进行治理推演实验，成为学科创新的前沿领域和核心力量^[65-67]。新时期地理学治理效能的切实提升离不开对空间决策支持系统（Spatial Decision Support System, SDSS）（如GIS、RS、GPS）等的有机集成^[68]。构建综合的治理平台产品，提升对地理现象的表达、观测、计算、模拟能力，仍是地理学继续探索的方向。同时，服务于政府行政、企业经营、居民生活等不同行动者需求的地理数据容量、精度、时效、适应性仍待提升。

目前国内外地理学对治理的研究处于加速发展阶段，研究议题包括概念和内涵界定、模式提炼、路径优化及对不同区域开展的经验研究等多方面；研究向纵深方向发展，人地耦合成为理论创新焦点；研究尺度涵盖社区、地方、区域、国家、全球等，尺度交互正成为主流；研究方法采用定性和定量相结合，在数据集成和模拟决策上不断深化。

3 地理学进行治理研究的机遇和挑战

3.1 地理学进行治理研究的机遇

地理科学三大二级学科构成自然、人文和技术为一体的交叉学科体系，在治理研究上大有可为。

“四个面向”为治理研究指明方向。面向世界科技前沿, 要求治理研究在世界格局中探索中国治理道路。面向经济主战场, 要求治理研究以生产力发展作为检验治理成效的标尺。面向国家重大需求, 要求以自主创新推动国家治理现代化。面向人民生命健康, 要求以人的全面发展作为治理研究的现实归依。

联合国2030年可持续发展目标为治理研究带来机遇。COVID-19疫情的全球蔓延、气候治理与碳中和、“FEW”(food-energy-water)等资源短缺、频发的极端事件和自然灾害对可持续发展产生深刻影响。17个可持续发展目标涉及社会、自然和技术等维度, 需要将其贯彻到治理实践中, 在不同尺度上制定细致的方案或行动计划。

全面建设社会主义现代化国家新征程为治理研究开辟新战场。十九届四中、五中和六中全会提出大量与治理相关的战略构想亟待实践深化和理论研究(表1)。诸多治理议题要求突破从单一学科出发的治理研究, 强调中国式现代化价值导向, 围绕人与自然界协调展开, 涉及多尺度的实践和多主体的诉求, 呼唤动态智能的技术支撑。

表1 2019年以来国家重大治理议题
Tab. 1 Major governance issues in China since 2019

议题类别	治理内容
价值	政治、法治、德治、自治
领域	经济、网络、科技、文化、社会、风险、污染物、环境和气候、生态系统
尺度	学校、医院、公司、社区、乡村、城市、区域、流域、沉降区、边疆、全球
方法	系统、协同、综合、第三方、源头

注: 资料来源为 http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/05/content_5449023.htm、http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm、http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/16/content_5651269.htm; 检索时间为2022年1月1日。

国家自然科学基金委交叉学科战略为面向治理的地理学发展提供了契机。基金委成立交叉科学部, 交叉科学四处提出自然科学与人文、社会、管理等领域的研究, 面向宏观复杂系统以及经济发展过程中的资源开发利用、生态文明建设、人居环境提升等问题, 探究自然与社会的互馈机制、人地系统的动态结构等, 解决人类可持续发展中的重大科学问题, 为跨学科的治理研究提供了机遇。

3.2 地理学进行治理研究的挑战

地理学进行治理研究面临的主要挑战是没有形成学科融合框架, 导致缺乏有影响力的治理理论, 无法实现治理方法的集成, 不能完全发挥地理技术的治理效力。

治理与地理的关系尚未达成基本共识。一方面, 治理的人地关系内涵没有系统梳理。由于治理问题涉及对象的复杂性, 治理概念尽管常用但要准确界定却相当困难^[69], 一些研究符合治理内涵但没有凝练成可与其他学科对话的治理理论, 一些研究则披挂治理外衣实则是聚焦政策。而在诸多学科治理研究如火如荼之时, 地理学固守对“治理”的认知和话语, 许多地理学的治理成果走不出去, 其他学科治理理论引不进来。另一方面, 地理学主张的治理价值观亟待明晰。治理研究的基本要求是突破实证思维, 进行批判性思考和价值判断。中国地理学研究的价值导向已经趋于多元^[70], 但地理学者结合实际对多元价值进行批判性思考的能力不足^[71]。特别是多尺度和多主体参与治理的权责边界尚无定论, 对中心与边缘、流动与稳定、趋同与分异辩证关系的认识仍待深化^[72]。

学科交叉尚未实现地理学治理思想的重大创新。一方面, 治理的学科体系仍处于松散联系状态。治理涉及人类发展和生存环境的各个领域。人文、社会、自然、技术科学领域的治理研究学者往往从各自知识背景出发提出跨学科的治理研究思路, 但在研究对象、范畴、话语等元理论方面缺乏综合创新, 社会治理与生态治理思想严重分离, 社会

维度的治理研究缺少“科学”性而自然维度的治理研究缺乏“政治”性。另一方面,地理学围绕治理进行人地关系思想创新的意识不足。地理学习习惯将“人”视为要素而不是治理主体,将“地”视作背景而不是治理场域,地理学的综合性面向的是要素—背景的机械关系而不是主体—场域的治理关系。反思各类治理问题的人地关系根源和提出综合性的研究框架成为学界的共识^[73]。

地理学方法在治理研究中缺乏集成。从现实世界看,快速变化的治理问题使传统地理学方法的效力下降。地理学为治理做了很多工作,但住房、大气污染等问题始终在不同尺度和空间中转移而得不到根本解决,相对贫困、“双碳”目标等跨尺度治理话题又要求地理学给出新的解决方案。从学科生态看,在经济社会快速发展阶段成长起来的地理学不能适应高质量发展阶段要求,尚未透彻理解共同富裕内涵,过分强调治理的建设和生产属性^[74],忽略治理的调节、协商和服务属性,全过程治理缺少综合方法。此外,治理方法研究缺乏长期、大范围的治理经验总结和深层次的方法论探索,研究成果对提升地理科学治国理政能力所起的支撑作用不足。

地理技术的研发力度和社会嵌入不够。随着国土空间规划编制和一系列国土空间开发保护战略制定,对治理技术创新的需求日益扩大^[75],但地理学科研人员在技术研发中的能动性得不到解放,研发需要的长期资金支撑和稳定孵化环境都有待完善。而物联网信息技术、AI图像处理技术、空间数据融合技术等先进科技成果转化为治理技术的成本较高也阻碍了地理学的技术创新。这些成本中最关键的是人才成本,在各类机构数字化转型过程中,能够运用新地理技术且具有政治意识、格局观念、共情能力、协商技巧的治理人才短缺,“面向技能”培养模式向“面向治理”培养模式转变需要时间。

4 朝向治理科学 地理与治理融合发展的路径

4.1 面向治理的地理学发展框架

“我们面临着生态问题、城市问题、国际贸易问题,然而我们对此似乎没有什么高见。当我们说话时,却又是庸常之词和荒唐之言。总之,我们的范式已经无效,是时候把它扔到一边去了”^[76]。大卫·哈维在1973年针对西方地理学界所说的话并未过时,对当下国内学界也颇具警示作用。治理是地理学回应时代的一个历久弥新的话题。中国地理学必须顺应治理体系和治理能力现代化,明晰治理和地理的关系,推进社会—生态治理理论、尺度交互方法和应用技术的创新,使地理学成为治理研究的优势学科。为此,需要从价值、思想、方法、技术4个维度提出地理学与其他学科融合发展的路径,从基础研究、平台建设、人才培养3个方面发掘面向治理的地理学发展策略(图3)。

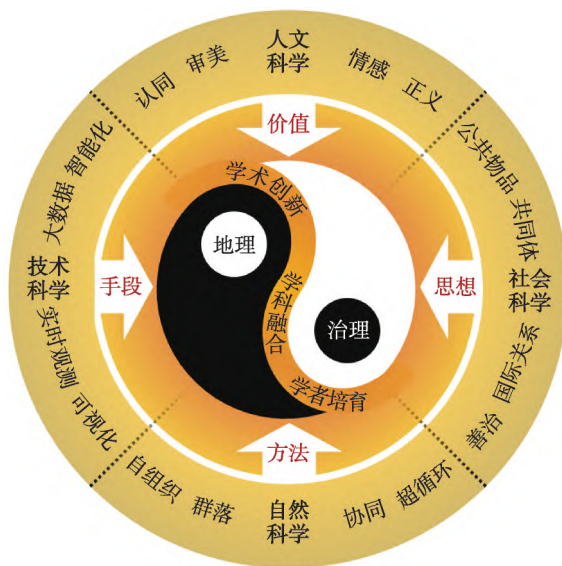


图3 地理与治理融合发展的框架

Fig. 3 Framework for integrated development of geography and governance

实践和认识是人类发展的两个基本主题,治理是改造世界的社会实践,地理学是人对地球表层的系统认识。一方面,治理是促进地理学发展的动力,地理学通过参加治理活动吸收多学科治理研究成果,转化为地理价值、思想、方法和技术。另一方面,地理学始终是治国理政的重要知识来源,地理学调动学科资源构建治理平台和培育具有治理能力的人才,不断推进治理实践。通过提升地理学的治理能力,能够推进从权力到权利、从一元到多元、从中央到地方、从管理到服务的治理转型^[8]。从实践和认识辩证统一的角度看待这一框架,治理和地理在人类发展进程中具有明确的定位和相等的地位,4条路径和3种策略从外内两方面推进面向治理的地理学发展,太极图式能够体现学科融合框架在结构上的规则性、运动中的转化性。

4.2 面向治理的地理学发展路径

价值、思想、方法、技术4个维度的发展路径共同推进治理研究变革(图4)。中国古代地理学贡献了以天下观、区划论、堪舆法、制图术为核心的治理之术,天下观是以地理空间为基础的文化价值指引,区划论是基于自然和人文要素特征划分空间进行治理的思想,堪舆法是运用系统法则和工具实地考察分析人居世界的方法,制图术是将复杂世界抽象映射为可分析对象的空间信息技术。现代治理研究涉及人文、社会、自然、技术等学科,各学科在专门领域深耕同时也形成条块分割的治理研究格局,现代地理学的治理研究在与不同学科交叉中也逐渐分化。未来通过加强地理学治理研究的法则化、整体化,进而培育一门指导人类有序干预或应对自然与社会事件的治理科学。

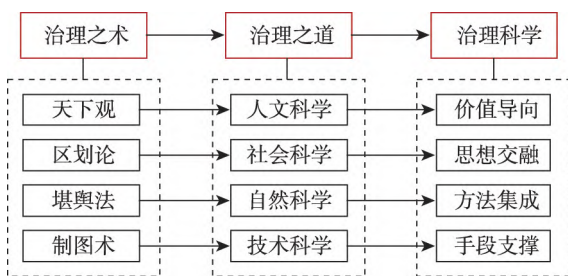
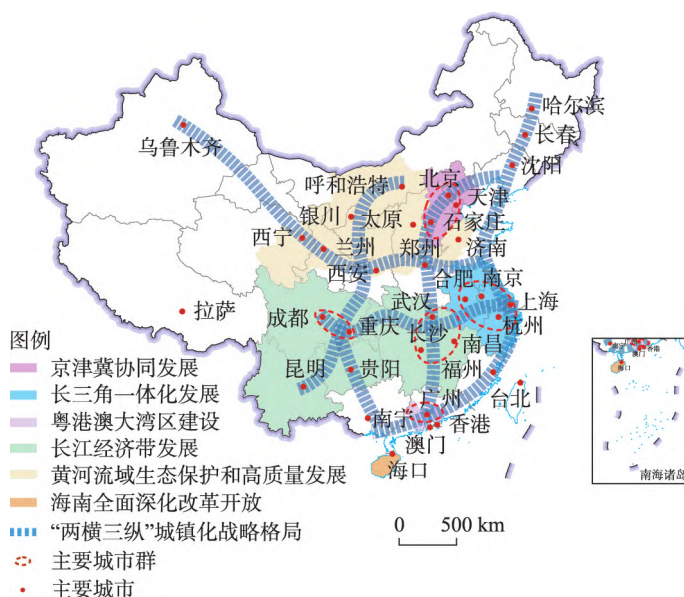


图4 从治理之术到治理科学的演进路径
Fig. 4 Evolution paths from governance techniques to governance science

4.2.1 推动人文科学主导的价值融合,树立正确治理观念 新发展阶段的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。2020年中国城乡居民人均可支配收入比为2.56,沿海和内陆人均GDP比为1.58^⑥。治理是解决不平衡不充分发展问题的核心动力,“十四五”规划意图构建“两横三纵”城镇化格局和六大区域发展板块(图5),促进国土空间在集聚中均衡发展。地理学必须在国家治理模式整体转型背景下讨论新的空间治理模式^[7],要主动与人文科学对话,在治理中突出可持续发展的价值观念。其一,比较治理涉及的多元理论,厘清政治、管理、管制、整治、治理术、善治等概念与治理的关系。其二,梳理治理的价值谱系,明辨东西方治理理论背后的地理学内涵和价值原则,清楚不同地域治理观念的交流分异。其三,聚焦治理的伦理、情感、艺术等维度,聚合伦理学、文艺学等学科知识,把注意力集中在最大限度提高人民的满意度上,提炼新时代的价值支撑。

以地理学和伦理学的交叉融合为例。地理学通过超越资本权力逻辑,强化多元主体特别是弱势群体参与策略,寻找将地方置于决策进程的依据,构建决策的正式和非正式框架,明确规划系统在增量与存量、效率与公平等目标中的运行原则,形成一系列价值标准。通过这些标准和“正义”理论结合,可以定义“空间正义”的内涵。此外,文

⑥ 沿海地区包括辽宁省、河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省,内地包括除沿海及港澳台地区的其他省市区。数据来源于:国家统计局. 中国统计年鉴(2021). 北京: 国家统计局出版社, 2021.



注：基于自然资源部标准地图服务网站GS(2020)4626号的标准地图制作，底图边界无修改；
资料来源于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

图5 “十四五”规划期间中国空间治理的格局

Fig. 5 Pattern of spatial governance in China during the 14th Five-Year Plan period

艺学能启示地理学价值观表达。譬如《诗经》描绘了“民亦劳止，汔可小康。惠此中国，以绥四方”^⑦的治理构想，“小康”的价值追寻与空间治理密切关联。通过运用本土话语，向公共领域宣扬地理学的善治立场，将可持续发展的科学观念转化为大众的价值追寻。

4.2.2 推动社会科学主导的思想融合，培育综合治理理论 中国主张人与自然和谐共生的理念，对生态文明与国土空间结构管控优化关系的认识，对“人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一”原则的理解都亟待跨学科的治理思想创新。一是在开放视野下进行治理思想研究，积极吸收环境法学、政治生态学、生态马克思主义等学科和思潮的理论，与中国传统道法自然等思想结合，明晰地理在治理进程中的作用机理，推动人地关系理论创新。二是扎实进行治理思想总结，利用中国自然和社会多元一体格局的典型性，积极研究塞罕坝林场建设、“千村示范、万村整治”工程、“蚂蚁森林”项目等蕴含的社会—生态治理经验，拓展综合治理思路。三是推进社会—生态治理思想落实，不同尺度的社会—生态治理重点不同，通过借鉴法学、管理学等与行政体制融合的经验，将社会和生态结合的原则贯彻到不同尺度的公共事务中去。

以地理学和法学的交叉融合为例。法学主要关注的是权利义务关系，在空间权责确定和空间冲突协调等议题上与地理学存在交叉^[78]。卢瑟福·普莱特（Rutherford Platt）从土地利用规划问题出发讨论了地理学与法学交叉的理论建构^[79]。土地管理法、乡村振兴促进法等专业性法律法规涉及社会—生态综合领域的问题，地理学应该积极学习吸收法学知识，明确各类物权的地理学解释，培育地理学制定公共政策的能力。

4.2.3 推动自然科学主导的方法融合，创新协同治理方法 中国的空间治理重心经历了从乡村到城市再走向城乡共治和全球治理的过程。在实现多尺度治理的过程中，地理学首

⑦ 周振甫.《诗经译注》.北京：中华书局，2002：443.

先要聚焦“多尺度多主体耦合”的方法集成,不同尺度的治理大致对应特定学科,地理学应该探索在地方、区域、全球治理中与环境心理学、景观生态学、全球变化科学等对接,研究不同尺度的空间治理规律,提升对特定尺度事务的预测、调控能力。其次要强化方法融合,运用自组织、韧性、协同方法,将对象感知和事件情境结合,形成注重公共协商性、过程调控性和层级耦合性的决策支持方法。最终要进行方法论创新,聚焦多要素、多界面、多区域、多尺度、多主体过程和格局的优化调控研究,创新面向地球生命共同体建设的复杂系统方法论。

以地理学和生态学的交叉融合为例。现代韧性研究起源于生态学,近年来,全球灾害发生频率显著上升,韧性成为地理学方法研究的焦点议题^[80]。郑州特大暴雨灾害、上海 COVID-19 疫情冲击表明极端事件对特大型和超大型城市的影响日益加重。更重要的是,甘肃白银马拉松事件表明中小城市抵御风险的能力极弱。全球变化对中西部培育特色发展模式造成的冲击大,是新发展格局中的薄弱环节。综合来看,地理学必须重点关注受风险冲击大、承灾能力弱地区的韧性治理研究^[81-82]。在公共安全应急体系建设中,运用韧性方法,重视系统“快变量”和“慢变量”的多时空尺度影响,准确测度转型路径稳健性,以自组织为原则构建多层次治理网络,通过授权、征召、赋利等形式,重组不同尺度治理主体。

4.2.4 推动技术科学主导的手段融合,集成模拟决策技术 随着技术发展和社会进步,人们对治理技术的需求将越来越大,治理的技术研究应该围绕动态化和智能化发展。首先要引进信息领域前沿成果,发展网络空间地理学、人工智能地理学等新分支学科,加强信息技术和田野实验方法集成研究,既要强化运用空间传感器获取实时数据的能力,也要加强对规划实施效果的长期考察分析。其次是合理布局地学数据超算中心,推进平台技术革新、降低研发成本,产出高质量的数据和运用门槛较低的技术产品。最重要的是培育地理学人才综合运用多种治理技术解决现实问题的能力,特别强化人才的技术伦理,提升服务不同尺度特别是全球和社区治理的能力。

以地理学和计算科学的交叉融合为例。在 COVID-19 疫情中,地理学通过构建疫情动态监控系统,采集分析疫情时空大数据,在医疗资源配置、时空伴随人群筛查、时空行为风险评估、分区分级防控、疫情信息发布等公共安全治理方面发挥了重要作用^[83-84]。未来,运用传感器技术、实时定位技术,获取高分辨、高精度、高灵敏的大数据,结合人工智能算法,总结不同属性人群的移动模式并揭示其机制,支撑社区生活圈智能化建设,服务人的日常生活,为大众提供安全、高效、精细的行动方案。

4.3 面向治理的地理学发展策略

“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点”^[85]。面向治理的地理学发展路径要集成落实到学科发展的具体策略中。立足“十四五”时期地理科学发展战略的宏观背景,统筹价值、思想、方法、技术4大方向,从基础研究、平台建设、人才培育3个方面培育地理学新的学科增长点。

4.3.1 强化学术基础研究 地理学须树立“以治理强学科”观念,推进基础性、急迫性、引领性治理议题研究。① 进行面向现代化的地理学治理价值观研究。系统梳理以治理为主线的地理学思想史,强化“格局—过程—效应—机制—模拟—治理”一体的研究逻辑,构建面向治理的批判性知识体系。② 进行社会—生态治理思想研究。资助依托社区、流域等地理实体的实验性治理项目,基于中国历史地理环境推进人地关系理论创新。③ 进行多尺度、多主体治理方法研究。在深化基于特定尺度的治理方法研究基础

上,探索贫困、气候变化等全过程治理问题的多尺度、多主体治理机制,深化复杂网络方法运用。④ 进行关键治理技术创新和推广研究。深化对关键社会和生态过程数据的监测、采集、处理、模拟技术研究,着力聚焦技术与治理单元的耦合路径,提升技术沟通多层级治理单元的中介功能,构建面向国家治理现代化的地学技术支撑网络。

4.3.2 优化学科平台建设 地理学要建设全面开放的学科平台,凸显在治理学科群中的独特地位。① 重塑学科氛围。纠正政策地理学偏向,推进公共地理学发展,统筹国家战略和社会需求两方面研究议题,营造健全的治理研究环境。② 强化学科建设。明确治理在地理学中的位置,谋求人文、自然和信息地理学对治理的研究共识,发挥不同学科与人文、社会、自然、技术科学结合研究的专长,建立治理研究的学科发展系统;促进资源环境管理学、国土空间规划学等分支学科协同发展,在学科评价中提升治理成果的比重,努力培育治理科学一级交叉学科。③ 整合学科基地。基于治理议题涉及的地理单元,推进项目协同申报、数据和设备等的共享(如建设长江经济带科研开放平台);在治理研究基础好的学术机构建设示范基地,整合一批智库平台(如建设长三角地学智库联盟)。

4.3.3 深化学者人才培养 面向治理的地理学须培养具有治国理政才能的知识共同体。① 加快治理人才培养。在招生中增设治理类专业方向,与马克思主义学院、公共管理学院等联合开展跨学科招生;增设法理学、政治学、公共政策学等跨专业课程,详细解析气候变化评估、COVID-19疫情防控、空心村整治、“阿者科”计划等当代地理学治理案例;在人才培养体系中增加在各类治理组织中实践的考核要求,推动地理人才走向世界和扎根基层。② 推动地理学者公共化转型。鼓励学者把握新媒体力量参与治理议题讨论;学科信息平台积极组织地理学者及时发声与交流回应;组织类似底特律地理考察队活动,将教学、科研与实际的社会治理活动有机结合。③ 形成多方共建的治理研讨网络。协调不同年龄、性别、地域、学术背景的学者,引进企业决策者、社会组织成员,建立跨界创新团队。

5 结语

治理是地理学与自然、社会、人文、技术科学交叉的前沿领域。本文围绕地理学如何面向治理进行交叉融合研究这一关键问题,基于人地耦合理念,综合运用资料调查和文献计量方法,系统梳理国内外地理学治理研究的轨迹与特点,认为治理研究正处于加速发展阶段,地理学能在其中发挥关键作用,构建面向治理的地理学框架是首要任务。

地理学要在传承经典治理议题基础上,加强对社会空间的研究,把握地理学的治理内涵和价值观,全面认识现代化进程中的自然和人文要素关系,掌握多尺度、多主体耦合的复杂系统分析方法,创新空间模拟和智能技术,形成并凸显地理学在治理研究上的核心价值、思想、方法和技术。就“十四五”时期乃至更长远的地理科学发展战略而言,必须凝练地理学治理研究的关键命题,构建面向治理的学科体系,形成理论与应用研究并重的人才网络,以此提升中国地理学在国际治理研究中的影响力。促进地理学与其他学科的交叉融合,将自然与人文有机结合的理念应用于社会治理,形成专门的、贯穿理论与实践的治理科学,不但具有重要学术意义,也是服务全球进步、国家战略、区域可持续发展、居民福祉的集中体现。

参考文献(References)

- [1] Skeat W, Walter R. Etymological Dictionary of the English Language. Oxford: Clarendon Press, 1888: 241.
- [2] Zhu Kezhen. Tentative ideas on the direction and task of the Institute of Geography, Academia Sinica: A report presented at Working Conference of the Institute of Geography, Academia Sinica. Geographical Research, 1984, 3(1): 1-7. [竺可桢. 中国科学院地理研究所工作方向和任务的初步设想: 在 1965 年中国科学院地理工作所会议上的报告. 地理研究, 1984, 3(1): 1-7.]
- [3] Xia Zhiqiang. The conversion of logic in the modernization of national governance. Social Sciences in China, 2020, 41(5): 4-27, 204. [夏志强. 国家治理现代化的逻辑转换. 中国社会科学, 2020, 41(5): 4-27, 204.]
- [4] Chen Zhimin. State governance, global governance and the construction of world order. Social Sciences in China, 2016, 37(6): 14-21. [陈志敏. 国家治理、全球治理与世界秩序建构. 中国社会科学, 2016, 37(6): 14-21.]
- [5] Yu Keping. Introduction to governance and good governance. Marxism & Reality, 1999, 10(5): 37-41. [俞可平. 治理和善治引论. 马克思主义与现实, 1999, 10(5): 37-41.]
- [6] Xie Fusheng, Cheng Han, Li An. Political economy analysis of global climate governance. Social Sciences in China, 2014, 35(11): 63-82, 205-206. [谢富胜, 程瀚, 李安. 全球气候治理的政治经济学分析. 中国社会科学, 2014, 35(11): 63-82, 205-206.]
- [7] Xu Yong. Governance: Interpretation of governance. Journal of Political Science, 1997, 8(1): 63-67. [徐勇. Governance: 治理的阐释. 政治学研究, 1997, 8(1): 63-67.]
- [8] Ye Chao, Yu Jie, Zhang Qingyuan, et al. From governance to rural-urban co-governance: Research frontiers, trends, and the Chinese paths. Progress in Geography, 2021, 40(1): 15-27. [叶超, 于洁, 张清源, 等. 从治理到城乡治理: 国际前沿、发展态势与中国路径. 地理科学进展, 2021, 40(1): 15-27.]
- [9] Kersbergen K V, Waarden F V. 'Governance' as a bridge between disciplines: Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and legitimacy. European Journal of Political Research, 2004, 43(2): 143-171.
- [10] Zhang Jingxiang. On regional/urban governance of urban agglomeration development areas in China. Urban Problems, 1999, 18(5): 44-47. [张京祥. 试论中国城镇群体发展地区区域/城市管治. 城市问题, 1999, 18(5): 44-47.]
- [11] He Xinghua. Governance trends and their impact on human settlements. City Planning Review, 2001, 25(9): 7-12, 20. [何兴华. 管治思潮及其对人居环境领域的影响. 城市规划, 2001, 25(9): 7-12, 20.]
- [12] Zhou Li. Study of the system of the space governance on digital city. Journal of Geo-information Science, 2003, 8(3): 22-25. [周立. 数字城市空间管治体系模式的探讨. 地球信息科学学报, 2003, 8(3): 22-25.]
- [13] Fan Jie. The progress and characteristics of Chinese human geography over the past 70 years. Scientia Sinica: Terrae, 2019, 49(11): 1697-1719. [樊杰. 中国人文地理学 70 年创新发展与学术特色. 中国科学: 地球科学, 2019, 49(11): 1697-1719.]
- [14] Chen Fahu, Wu Shaohong, Cui Peng, et al. Progress of applied research of physical geography and living environment in China from 1949 to 2019. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(9): 1799-1830. [陈发虎, 吴绍洪, 崔鹏, 等. 1949—2019 年中国自然地理学与生存环境应用研究进展. 地理学报, 2020, 75(9): 1799-1830.]
- [15] Li Xin, Zheng Donghai, Feng Min, et al. Information geography: The information revolution reshapes geography. Scientia Sinica: Terrae, 2022, 52(2): 370-373. [李新, 郑东海, 冯敏, 等. 信息地理学: 信息革命重塑地理学. 中国科学: 地球科学, 2022, 52(2): 370-373.]
- [16] Zhou Chenghu, Sun Jiulin, Su Fenzhen, et al. Geographic information science development and technological application. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(12): 2593-2609. [周成虎, 孙九林, 苏奋振, 等. 地理信息科学发展与技术应用. 地理学报, 2020, 75(12): 2593-2609.]
- [17] Li Shuangcheng, Wang Yang, Cai Yunlong. The paradigm transformation of geography from the perspective of complexity sciences. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(11): 1315-1324. [李双成, 王羊, 蔡运龙. 复杂性科学视角下的地理学研究范式转型. 地理学报, 2010, 65(11): 1315-1324.]
- [18] Agrawal A. Common property institutions and sustainable governance of resources. World Development, 2001, 29(10): 1649-1672.
- [19] Brenner N, Theodore N. Cities and the geographies of "actually existing neoliberalism". Antipode, 2002, 34(3): 349-379.
- [20] Dietz T, Ostrom E, Stern P C. The struggle to govern the commons. Science, 2003, 302(5652): 1907-1912.
- [21] Gash A A. Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 2007, 18(4): 543-571.

- [22] Lemos M C, Agrawal A. Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 2006, 31: 297-325.
- [23] Swyngedouw E. Governance innovation and the citizen: The janus face of governance-beyond-the-state. *Urban Studies*, 2005, 42(11): 1991-2006.
- [24] Steffen W, Persson Å, Deutsch L, et al. The anthropocene: From global change to planetary stewardship. *AMBIO*, 2011, 40(7): 739-761.
- [25] Banister D. The sustainable mobility paradigm. *Transport Policy*, 2008, 15(2): 73-80.
- [26] Cretney R. Resilience for whom? Emerging critical geographies of socio-ecological resilience. *Geography Compass*, 2014, 8(9): 627-640.
- [27] Li Zongli, Chen Wei, Liu Changming, et al. Strategic thinking of modern water management in China based on the "double management" concept. *China Water Resources*, 2021, 56(9): 10-12. [李宗礼, 陈伟, 刘昌明, 等. 基于“双治”理念的中国现代治水战略思考. *中国水利*, 2021, 56(9): 10-12.]
- [28] Yu Guirui, Li Wenhua, Shao Ming'an, et al. Ecosystem science research and ecosystem management. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(12): 2620-2635. [于贵瑞, 李文华, 邵明安, 等. 生态系统科学研究与生态系统管理. *地理学报*, 2020, 75(12): 2620-2635.]
- [29] Liu Changming, Zheng Du, Cui Peng, et al. Innovative development and prospect of physical geography. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(12): 2547-2569. [刘昌明, 郑度, 崔鹏, 等. 自然地理学创新发展与展望. *地理学报*, 2020, 75(12): 2547-2569.]
- [30] Huang Xianjin. Unified management of natural resources: A new era, new characteristics, and new trend. *Resources Science*, 2019, 41(1): 1-8. [黄贤金. 自然资源统一管理: 新时代、新特征、新趋向. *资源科学*, 2019, 41(1): 1-8.]
- [31] Liu Weidong. Economic geography for spatial governance. *Acta Geographica Sinica*, 2014, 69(8): 1109-1116. [刘卫东. 经济地理学与空间治理. *地理学报*, 2014, 69(8): 1109-1116.]
- [32] Zhang Jingxiang, Chen Hao. Spatial governance: Political economy of China's urban and rural planning transformation. *City Planning Review*, 2014, 38(11): 9-15. [张京祥, 陈浩. 空间治理: 中国城乡规划转型的政治经济学. *城市规划*, 2014, 38(11): 9-15.]
- [33] Ge Quansheng, Liu Weidong, Sun Honglie, et al. High-end geography and resource think-tank to meet the demands of national development. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(12): 2655-2668. [葛全胜, 刘卫东, 孙鸿烈, 等. 地理科学与资源科学的国家智库建设. *地理学报*, 2020, 75(12): 2655-2668.]
- [34] Chen Mingxing, Liang Longwu, Wang Zhenbo, et al. Geographical thinking on the relationship between beautiful China and land spatial planning. *Acta Geographica Sinica*, 2019, 74(12): 2467-2481. [陈明星, 梁龙武, 王振波, 等. 美丽中国与国土空间规划关系的地理学思考. *地理学报*, 2019, 74(12): 2467-2481.]
- [35] Fang Chuanglin. Progress and the future direction of research into urban agglomeration in China. *Acta Geographica Sinica*, 2014, 69(8): 1130-1144. [方创琳. 中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向. *地理学报*, 2014, 69(8): 1130-1144.]
- [36] Deng Xiangzheng, Jin Gui, He Shujin, et al. Research progress and prospect on development geography. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(2): 226-239. [邓祥征, 金贵, 何书金, 等. 发展地理学研究进展与展望. *地理学报*, 2020, 75(2): 226-239.]
- [37] Ge Dazhuan, Long Hualou. Rural spatial governance and urban-rural integration development. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(6): 1272-1286. [戈大专, 龙花楼. 论乡村空间治理与城乡融合发展. *地理学报*, 2020, 75(6): 1272-1286.]
- [38] Ye Duzheng, Chou Jifan, Liu Jiyan, et al. Causes of sand-stormy weather in northern China and control measures. *Acta Geographica Sinica*, 2000, 55(5): 513-521. [叶笃正, 丑纪范, 刘纪远, 等. 关于我国华北沙尘天气的成因与治理对策. *地理学报*, 2000, 55(5): 513-521.]
- [39] Brenner N. Globalisation as reterritorialisation: The re-scaling of urban governance in the European Union. *Urban Studies*, 1999, 36(3): 431-451.
- [40] Chen Fahu, Li Xin, Wu Shaohong, et al. Disciplinary structure of geographic science in China. *Acta Geographica Sinica*, 2021, 76(9): 2069-2073. [陈发虎, 李新, 吴绍洪, 等. 中国地理科学学科体系浅析. *地理学报*, 2021, 76(9): 2069-2073.]
- [41] Chen Fahu, Wu Shaohong, Liu Hongyan, et al. Disciplinary structure and development strategy of physical geography in China. *Acta Geographica Sinica*, 2021, 76(9): 2074-2082. [陈发虎, 吴绍洪, 刘鸿雁, 等. 自然地理学学科体系与发展战略要点. *地理学报*, 2021, 76(9): 2074-2082.]
- [42] Fan Jie, Zhao Pengjun, Zhou Shangyi, et al. Disciplinary structure and development strategy of human geography in

- China. *Acta Geographica Sinica*, 2021, 76(9): 2083-2093. [樊杰, 赵鹏军, 周尚意, 等. 人文地理学学科体系与发展战略要点. *地理学报*, 2021, 76(9): 2083-2093.]
- [43] Xiong Juhua, Wang Jia, Zhang Qing, et al. The construction of discipline system of science of geography and its significance. *Chinese Science Bulletin*, 2021, 66(2): 153-161. [熊巨华, 王佳, 张晴, 等. 地理科学的学科体系构建与内涵. *科学通报*, 2021, 66(2): 153-161.]
- [44] Prince R. Policy transfer, consultants and the geographies of governance. *Progress in Human Geography*, 2012, 36(2): 188-203.
- [45] Chen Mingxing, Long Hualou, Wang Chengjin, et al. The review and prospects of China's human and economic geography: The overview of "high level forum of the development of Chinese human and economic geography under the background of change". *Acta Geographica Sinica*, 2016, 71(8): 1456-1471. [陈明星, 龙花楼, 王成金, 等. 我国人文与经济地理学发展回顾与展望: 变化大背景下我国人文与经济地理学发展高层论坛综述. *地理学报*, 2016, 71(8): 1456-1471.]
- [46] Gu Chaolin. Research on urban governance models based on decentralization: Focus on new towns and new development areas. *Urban Development Studies*, 2017, 24(2): 70-78. [顾朝林. 基于地方分权的城市治理模式研究: 以新城新区为例. *城市发展研究*, 2017, 24(2): 70-78.]
- [47] Gu Chaolin. On urban governance. *City Planning Review*, 2000, 24(9): 7-10. [顾朝林. 论城市管治研究. *城市规划*, 2000, 24(9): 7-10.]
- [48] He Canfei, Mao Xiyun. Economic globalization research based on scale-construction in western human geography. *Progress in Geography*, 2015, 34(9): 1073-1083. [贺灿飞, 毛熙彦. 尺度重构视角下的经济全球化研究. *地理科学进展*, 2015, 34(9): 1073-1083.]
- [49] Huang Gengzhi, Xue Desheng. Discipline and anti-discipline: Spatial politics of urban street vending in Guangzhou since the 1990s. *Acta Geographica Sinica*, 2011, 66(8): 1063-1075. [黄耿志, 薛德升. 1990 年以来广州市摊贩空间政治的规训机制. *地理学报*, 2011, 66(8): 1063-1075.]
- [50] Qin Dahe, Zhang Guoyou, Song Changqing, et al. Why does China today need world geography more than ever. *World Regional Studies*, 2020, 29(1): 1-7. [秦大河, 张国友, 宋长青, 等. 今天的中国为什么比任何时候都需要世界地理学. *世界地理研究*, 2020, 29(1): 1-7.]
- [51] Zhu Hong, Zhang Bo, Ma Ling. A review of Chinese internal migration research under the background of new-type urbanization: Topics and prospects. *Scientia Geographica Sinica*, 2019, 39(1): 1-11. [朱竑, 张博, 马凌. 新型城镇化背景下中国流动人口研究: 议题与展望. *地理科学*, 2019, 39(1): 1-11.]
- [52] Hu Yan, Sun Yi, Chen Zhengguang. A review on the research of urban and regional governance in China. *Human Geography*, 2013, 28(2): 74-78. [胡燕, 孙羿, 陈振光. 中国城市与区域管治研究十年回顾与前瞻. *人文地理*, 2013, 28(2): 74-78.]
- [53] Liu Yungang, Wang Fenglong. Concept of scale in human geography and politics of scale: Based on anglophone human geography since 1980s. *Human Geography*, 2011, 26(3): 1-6. [刘云刚, 王丰龙. 尺度的人文地理内涵与尺度政治: 基于 1980 年代以来英语圈人文地理学的尺度研究. *人文地理*, 2011, 26(3): 1-6.]
- [54] Hu Zhiding, Ge Yuejing, Xu Jianwei. Geopolitical energy security evaluation method and its application based on politics of scale. *Geographical Research*, 2014, 33(5): 853-862. [胡志丁, 葛岳静, 徐建伟. 尺度政治视角下的地缘能源安全评价方法及应用. *地理研究*, 2014, 33(5): 853-862.]
- [55] Wei Cheng, Shen Jing, Fan Jianhong. Rescaling: Role changing of the state and spatial production strategy of region in the globalization era. *City Planning Review*, 2011, 35(6): 28-35. [魏成, 沈静, 范建红. 尺度重组: 全球化时代的国家角色转化与区域空间生产策略. *城市规划*, 2011, 35(6): 28-35.]
- [56] Ye C, Liu Z M. Rural-urban co-governance: Multi-scale practice. *Science Bulletin*, 2020, 65(10): 778-780.
- [57] Kuang Zhensheng, Sun Bindong. Reexamining the explanation of China's spatial transformation from the perspective of new state space framework. *Progress in Geography*, 2021, 40(3): 511-523. [匡贞胜, 孙斌栋. 新国家空间框架解读中国空间转型现象的再审视. *地理科学进展*, 2021, 40(3): 511-523.]
- [58] Brenner N. Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960-2000. *Review of International Political Economy*, 2004, 11(3): 447-488.
- [59] Yue Yang, Li Qingquan, Guo Renzhong. Curriculum design for urban informatics. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(8): 1790-1796. [乐阳, 李清泉, 郭仁忠. 融合式研究趋势下的地理信息教学体系探索. *地理学报*, 2020, 75(8): 1790-1796.]
- [60] Qin Kun, Lin Hui, Hu Di, et al. A review of spatially integrated humanities and social sciences. *Journal of Geo-*

- information Science, 2020, 22(5): 912-928. [秦昆, 林琚, 胡迪, 等. 空间综合人文学与社会科学研究综述. 地球信息科学学报, 2020, 22(5): 912-928.]
- [61] Ye Chao, Ta Na. Rebuild place: The thoughts of place in human geography and their connections with GIS. *Progress in Geography*, 2020, 39(8): 1249-1259. [叶超, 塔娜. 重建地方: 人文地理与GIS结合研究的路径. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1249-1259.]
- [62] Gong Jianhua, Zhou Jieping, Zhang Lihui. Study progress and theoretical framework of virtual geographic environments. *Advances in Earth Science*, 2010, 25(9): 915-926. [龚建华, 周洁萍, 张利辉. 虚拟地理环境研究进展与理论框架. 地球科学进展, 2010, 25(9): 915-926.]
- [63] Gao Chundong, Guo Qiquan, Jiang Dong, et al. The theoretical basis and technical path of cyberspace geography. *Acta Geographica Sinica*, 2019, 74(9): 1709-1722. [高春东, 郭启全, 江东, 等. 网络空间地理学的理论基础与技术路径. 地理学报, 2019, 74(9): 1709-1722.]
- [64] Wu Zhifeng, Chai Yanwei, Dang Anrong, et al. Geography interact with big data: Dialogue and reflection. *Geographical Research*, 2015, 34(12): 5-19. [吴志峰, 柴彦威, 党安荣, 等. 地理学碰上“大数据”: 热反应与冷思考. 地理研究, 2015, 34(12): 5-19.]
- [65] Liu Yu. Core or edge? Revisiting GIScience from the perspective of geography discipline. *Scientia Sinica: Terrae*, 2022, 52(2): 377-380. [刘瑜. 地理信息科学: 地理学的核心或是外缘? 中国科学: 地球科学, 2022, 52(2): 377-380.]
- [66] Caiaffa E, Cardinali S, Screpanti A, et al. Geographic information science: A step toward geo-governance solutions. *International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications*. IEEE, 2008.
- [67] Chen Fahu, Fu Bojie, Xia Jun, et al. Major advances in studies of the physical geography and living environment of China during the past 70 years and future prospects. *Scientia Sinica: Terrae*, 2019, 49(11): 1659-1696. [陈发虎, 傅伯杰, 夏军, 等. 近70年来中国自然地理与生存环境基础研究的重要进展与展望. 中国科学: 地球科学, 2019, 49(11): 1659-1696.]
- [68] Li Xin, Yuan Linwang, Pei Tao, et al. Disciplinary structure and development strategy of information geography in China. *Acta Geographica Sinica*, 2021, 76(9): 2094-2103. [李新, 袁林旺, 裴韬, 等. 信息地理学学科体系与发展战略要点. 地理学报, 2021, 76(9): 2094-2103.]
- [69] Wang Shaoguang. Governance research: Radically reform. *Open Times*, 2018, 37(2): 153-176. [王绍光. 治理研究: 正本清源. 开放时代, 2018, 37(2): 153-176.]
- [70] Wang Fenglong, Liu Yungang. Diversity vs. division: The pluralism and its challenges for contemporary Chinese human geography. *Scientia Geographica Sinica*, 2019, 39(1): 22-30. [王丰龙, 刘云刚. 多样 vs. 分裂: 论中国人文地理学发展的多元性及其挑战. 地理科学, 2019, 39(1): 22-30.]
- [71] Tang Maolin. Problem-dominated versus method-dominated? The reflection on the methodology of human geography research in China's mainland. *Human Geography*, 2013, 28(5): 19-23. [汤茂林. 问题主导还是方法主导? 对我国人文地理学研究的方法论思考. 人文地理, 2013, 28(5): 19-23.]
- [72] Ye Chao, Zhao Jiangnan, Zhang Qingyuan, et al. Reconstructing the theory of cross-border governance: Taking the Yangtze River Delta as a case. *Scientia Geographica Sinica*, 2022, 42(3): 363-372. [叶超, 赵江南, 张清源, 等. 跨界治理的理论重构: 以长江三角洲地区为例. 地理科学, 2022, 42(3): 363-372.]
- [73] Liu Yungang, Lu Dadao, Bao Jigang, et al. How to revive geography: Our reflection and practice. *Geographical Research*, 2018, 37(6): 1049-1069. [刘云刚, 陆大道, 保继刚, 等. 如何回归地理学: 我的思考与实践. 地理研究, 2018, 37(6): 1049-1069.]
- [74] Fu Bojie. Geography: From knowledge, science to decision making support. *Acta Geographica Sinica*, 2017, 72(11): 1923-1932. [傅伯杰. 地理学: 从知识、科学到决策. 地理学报, 2017, 72(11): 1923-1932.]
- [75] Luo Yan, Jiang Guoxiang, Qiu Kaifu. Reform trend and countermeasures of spatial planning under the background of national institutional reform. *Planners*, 2019, 35(1): 11-18. [罗彦, 蒋国翔, 邱凯付. 机构改革背景下我国空间规划的改革趋势与行业应对. 规划师, 2019, 35(1): 11-18.]
- [76] Harvey D. *Social Justice and the City* (Revised Edition). Athens: University of Georgia Press, 2009: 129.
- [77] Ye Chao, Yang Dongyang, Zhao Jiangnan. An empirical research of the registered population transformation in China's megacities. *Acta Geographica Sinica*, 2022, 77(2): 369-380. [叶超, 杨东阳, 赵江南. 中国超大城市户籍人口转化的实证研究. 地理学报, 2022, 77(2): 369-380.]
- [78] Delaney D. Legal geography I: Constitutivities, complexities, and contingencies. *Progress in Human Geography*, 2015, 39(1): 96-102.
- [79] Platt R H. *Land Use and Society: Geography, Law, and Public Policy*. Washington DC: Island Press, 2014.

- [80] Olsson L, Jerneck A, Thorén H, et al. Why resilience is unappealing to social science: Theoretical and empirical investigations of the scientific use of resilience. *Science Advances*, 2015, 1(4): e1400217. DOI: 10.1126/sciadv.1400217.
- [81] Liu Zhimin, Ye Chao. A logical framework of rural-urban governance from the perspective of social-ecological resilience. *Progress in Geography*, 2021, 40(1): 95-103. [刘志敏, 叶超. 社会—生态韧性视角下城乡治理的逻辑框架. *地理科学进展*, 2021, 40(1): 95-103.]
- [82] Li Yan, Chen Wen, Sun Yang. New reflections on the analysis of regional resilience in geographical sciences from a relational-dynamic perspective. *Geographical Research*, 2019, 38(7): 1694-1704. [李艳, 陈雯, 孙阳. 关联演化视角下地理学区域韧性分析的新思考. *地理研究*, 2019, 38(7): 1694-1704.]
- [83] Zhou Chenghu, Pei Tao, Du Yunyan, et al. Big data analysis on COVID-19 epidemic and suggestions on regional prevention and control policy. *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 2020, 35(2): 200-203. [周成虎, 裴韬, 杜云艳, 等. 新冠肺炎疫情大数据分析与区域防控政策建议. *中国科学院院刊*, 2020, 35(2): 200-203.]
- [84] The Secretariat of the Geographical Society of China. Chinese geographers have played an important role in the fight against COVID-19. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(5): 1106-1107. [中国地理学会秘书处. 中国地理学者在抗击新冠肺炎疫情中发挥重要作用. *地理学报*, 2020, 75(5): 1106-1107.]
- [85] Central Compilation and Translation Bureau. *Collected Works of Marx and Engels (Volume 5)*. Beijing: People's Publishing House, 2009: 24. [中共中央编译局. 马克思恩格斯文集(第5卷). 北京: 人民出版社, 2009: 24.]

On the development of geography for governance

LUO Shen¹, YE Chao^{1,2}

(1. School of Marxism, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

2. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: The "Four Orientations" (orienting to the world science and technology frontier, orienting to the main battlefield of the economy, orienting to the major needs of the country, and orienting to the health of the people) has become a pointer to the China's scientific development in the new era. Governance is not only a comprehensive field that reflects the international research frontier of "Four Orientations", but also the core point of geography and other disciplines. This paper focuses on the key issues of challenges in geography researches governance. Based on the concept of human-nature coupling, by using comprehensive methods such as bibliometrics and text analysis, this paper systematically sorts out the research trajectory and characteristics of governance research in geography at home and abroad. What is more, this paper explores the geography research paths for governance from the four dimensions of value, thought, method, and technology. By closely combining the development of geography and the practice of governance modernization, it improves the integration strategies of geography and governance at basic research, platform construction and talents cultivation. The purpose of this paper is to enhance the influence of Chinese geography in governance research worldwide and promote the integration of geography with other disciplines, to apply the thinking and approach of human-nature coupling in the practice of social governance, and to improve people's well-being and serve the national strategies and regional sustainable development.

Keywords: governance science; human geography; human-nature coupling; thought; social space